

Propuesta Comercial — Sistema Integral de Automatización Operativa

Expreso Bisonte × AlegentAI

Fecha: Junio 2026 **Preparado por:** AlegentAI — Nelson Acosta (CTO) + Pablo Ruiz (COO) **Para:** Gerencia Operativa — Expreso Bisonte **Metodología:** PMI / ISO 21502 / Agile **Horizonte:** 12 meses **Referencia cambiaria:** USD 1 = ARS 1.460 (dólar blue junio 2026)

1. Resumen Ejecutivo

AlegentAI propone el desarrollo de un **Sistema Integral de Automatización Operativa** para Expreso Bisonte, empresa con **5 sucursales activas** — Tucumán (sede central), Buenos Aires, Salta, Jujuy y Rosario — operando rutas interprovinciales en todo el NOA y el corredor nacional. El sistema se estructura en tres líneas de trabajo paralelas que cubren los principales procesos críticos de la empresa:

- Línea 1 — Automatización de Procesos Operativos:** ~15 procesos con input Excel, comenzando por el motor CDO/PF ya validado — abarca la operación completa de todas las sucursales
- Línea 2 — Auditoría de Mantenimiento de Flota:** control preventivo y correctivo del parque vehicular, con **gestión centralizada multi-sucursal** — panel único para las 5 bases de operación
- Línea 3 — Visualización en Tiempo Real de Flota:** monitoreo de camiones consumiendo datos del sistema Sitrack, con **tracking distribuido** para rutas interprovinciales entre las 5 sucursales

El sistema se puede contratar como **producto propio** (Bisonte dueño del código) o como **servicio SaaS** (AlegentAI opera y mantiene). El mantenimiento y la evolución continua de cada línea forman parte del acuerdo postventa.

El primer proceso operativo ya existe y fue validado con datos reales de Bisonte. El sistema procesó 1.905 filas con resultado 1:1 al proceso manual. Lo que se propone es escalar esa capacidad al resto de la operación.

2. Antecedentes y Punto de Partida

PoC validada — Motor CDO/PF

Concepto	Resultado
Proceso automatizado	CDO Sistema + PTE Fact Sistema → CDO Trabajada + PF Trabajada
Filas procesadas	1.905 filas
Precisión	1:1 respecto al proceso manual de referencia
Tiempo de ejecución	Segundos vs horas manuales
Estado	PoC funcionando, accesible vía web

Este proceso, que fue el primero en ser automatizado, representa intencionalmente el caso de complejidad base. Los demás procesos operativos serán analizados en conjunto con la referente del negocio y presupuestados en función de esa complejidad real.

Inversión ya realizada por AlegentAI

Concepto	Horas	USD	ARS
PoC CDO/PF (análisis + desarrollo + deploy)	560 hs	USD 16.800	ARS 24.528.000

Esta inversión no se traslada como costo a Bisonte. Es el respaldo que demuestra capacidad real de entrega.

3. Línea 1 — Automatización de Procesos Operativos

Descripción

Automatización de los procesos operativos que hoy se realizan manualmente sobre archivos Excel. El objetivo es que cada proceso que actualmente requiere horas de trabajo humano se ejecute en segundos, con resultado auditado y trazable.

Se estima un total de ~15 procesos, con un ritmo de entrega de 1 a 2 procesos por mes, condicionado a la disponibilidad de la referente del negocio para los relevamientos. Cada proceso pasa por el mismo ciclo validado:

Relevamiento → Análisis → Desarrollo → Validación con datos reales → Producción

Referente clave

La velocidad de entrega depende directamente de la disponibilidad de la referente principal del negocio — la persona que conoce las reglas operativas y puede validar los resultados. Sin esa interacción, AlegentAI no puede asumir el conocimiento tácito del negocio. Esto no es una limitación técnica: es el proceso correcto para garantizar que cada automatización sea fiel a la operación real.

Disclaimer — Fuentes de datos

⚠ En esta primera instancia de automatización, todas las fuentes de datos deben estar disponibles en formato Excel accesible para el sistema. Esto incluye:

- Archivos descargados manualmente desde Transoft (sistema operativo de Bisonte)
- Archivos descargados manualmente desde Sitrack (sistema de trackeo de flota)
- Archivos generados internamente por el equipo operativo

La integración directa con las APIs o bases de datos de Transoft y Sitrack no está incluida en esta propuesta y requeriría un análisis técnico y comercial separado con cada proveedor. Mientras no exista esa integración, el flujo de trabajo implica que el personal de Bisonte descarga los archivos de cada sistema y los sube al módulo de automatización.

Estimación de alcance

Bloque	Descripción	Procesos estimados	Meses
Base	Motor CDO/PF en producción + hardening	1 (ya hecho)	1-2
Bloque A	Procesos de cobranzas y facturación	3-4	3-5
Bloque B	Procesos de seguimiento de envíos y logística	3-4	5-8
Bloque C	Procesos de análisis operativo y reportería	3-4	8-11
Bloque D	Motor genérico + integración cruzada	2-3	11-12
Total		~15 procesos	12 meses

Los procesos concretos de cada bloque se definen en el relevamiento con la referente del negocio. Esta tabla refleja la capacidad de entrega estimada, no un listado de procesos comprometidos que aún no fueron analizados.

Inversión Línea 1

Concepto	Horas	USD	ARS
Producción motor CDO/PF + deploy en infra Bisonte	200 hs	USD 6.000	ARS 8.760.000
~14 procesos adicionales (promedio 50 hs/proceso)	700 hs	USD 21.000	ARS 30.660.000
Infra, testing, documentación, capacitación	100 hs	USD 3.000	ARS 4.380.000
Total Línea 1	1.000 hs	USD 30.000	ARS 43.800.000

4. Línea 2 — Auditoría de Mantenimiento de Flota

Descripción

Sistema de control y auditoría del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular de Expreso Bisonte, con **gestión centralizada para las 5 sucursales** (Tucumán, Buenos Aires, Salta, Jujuy y Rosario). El objetivo es eliminar la dependencia del conocimiento individual sobre el estado de cada unidad, dar visibilidad total al estado de mantenimiento de la flota y unificar el control desde un único panel sin importar en qué base opera cada unidad.

Hoy, sin este sistema, cada sucursal gestiona su mantenimiento en forma aislada — sin visibilidad cruzada, sin alertas unificadas y sin capacidad de comparar costos entre sedes.

Funcionalidades base (sujetas a relevamiento)

Módulo	Descripción
Registro de flota	Ficha digital de cada unidad: patente, modelo, año, km actuales, estado operativo
Plan de mantenimiento preventivo	Calendario por unidad: services, revisiones, vencimientos de habilitación
Alertas automáticas	Notificación anticipada por km o por fecha antes del vencimiento
Historial de intervenciones	Registro completo de reparaciones: fecha, taller, costo, repuestos, responsable
Auditoría de costos	Gasto por unidad, por período, por tipo de intervención — identificación de unidades de alto costo
Indicadores gerenciales	Estado general de la flota en un vistazo: unidades operativas, en mantenimiento, vencidas
Exportación	Reportes en Excel o PDF por demanda
Vista centralizada multi-sucursal	Panel único con estado de toda la flota (Tucumán + BsAs + Salta + Jujuy + Rosario)
Asignación de unidades por sucursal	Cada unidad asociada a su base de operación
Reportes por sucursal	Costos y estado de mantenimiento segmentados por sede

Fuente de datos

Los datos de mantenimiento actual (si existen en Excel o en algún sistema) se relevan en la primera sesión de trabajo. Si el registro hoy es manual o informal, el sistema de AlegentAI se convierte en el primer registro digital formal de la flota.

Inversión Línea 2

Concepto	Horas	USD	ARS
Relevamiento y análisis de datos actuales	40 hs	USD 1.200	ARS 1.752.000
Desarrollo módulos base (registro + plan + alertas)	200 hs	USD 6.000	ARS 8.760.000
Historial de intervenciones + auditoría de costos	160 hs	USD 4.800	ARS 7.008.000
Indicadores gerenciales + exportación + capacitación	120 hs	USD 3.600	ARS 5.256.000
Módulo multi-sucursal + sincronización centralizada	80 hs	USD 2.400	ARS 3.504.000
Total Línea 2	600 hs	USD 18.000	ARS 26.280.000

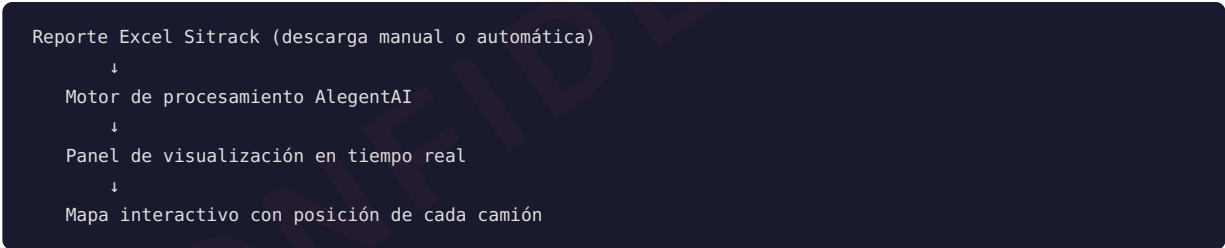
5. Línea 3 — Visualización en Tiempo Real de Flota

Descripción

Panel de monitoreo en tiempo real de los camiones de Expreso Bisonte, consumiendo los reportes de posición descargados del sistema **Sitrack**. Permite visualizar el estado operativo de la flota en un mapa interactivo, con datos de posición, velocidad y estado de cada unidad.

Las rutas cubren **corredores nacionales** (RN9, RN34, RN40) entre las 5 sucursales — Tucumán-BsAs, Tucumán-Rosario, Tucumán-Salta-Jujuy y el corredor NOA completo — con recorridos de hasta **1.500 km entre origen y destino**. Cada sucursal necesita ver el estado de sus unidades asignadas sin perder visibilidad del conjunto.

Funcionamiento técnico



Disclaimer — Integración Sitrack

⚠ Sitrack no expone una API pública documentada. La integración de datos se realiza a través de los reportes Excel que el sistema permite descargar desde su portal web. En esta primera versión:

- Los reportes se descargan manualmente desde el portal Sitrack y se cargan al sistema
- El sistema procesa el Excel y actualiza el mapa automáticamente
- La frecuencia de actualización depende de la frecuencia con que se descargue el reporte

Una integración automatizada (descarga periódica sin intervención humana) es técnicamente viable mediante automatización del portal web, pero requiere evaluación de los términos de uso de Sitrack y análisis adicional. No está incluida en el alcance base de esta propuesta.

Funcionalidades base

Módulo	Descripción
Mapa interactivo	Visualización de posición de cada camión sobre mapa geográfico
Estado por unidad	Indicador visual: en movimiento / detenido / motor apagado
Velocidad en tiempo real	Dato de velocidad actual y alertas por exceso
Historial de recorrido	Trayectoria del día para cada unidad
Integración con Línea 2	Cruce de datos de posición con estado de mantenimiento — alertas si una unidad en ruta tiene mantenimiento vencido
Exportación	Reporte de actividad diaria/semanal por unidad
Vista por sucursal de origen/ destino	Filtrar camiones por ruta o sede
Panel multi-sucursal	Cada sede ve sus unidades asignadas
Alertas de llegada a sucursal	Notificación cuando una unidad llega a destino

Inversión Línea 3

Concepto	Horas	USD	ARS
Análisis del formato de reportes Sitrack	40 hs	USD 1.200	ARS 1.752.000
Motor de procesamiento de reportes Sitrack	120 hs	USD 3.600	ARS 5.256.000
Panel de visualización + mapa interactivo	160 hs	USD 4.800	ARS 7.008.000
Integración con Línea 2 + capacitación	80 hs	USD 2.400	ARS 3.504.000
Módulo multi-sucursal + filtros por ruta/sede	80 hs	USD 2.400	ARS 3.504.000
Total Línea 3	480 hs	USD 14.400	ARS 21.024.000

--

6. Resumen de Inversión Total

Línea	Descripción	Horas	USD	ARS
Línea 1	Automatización ~15 procesos Excel	1.000 hs	USD 30.000	ARS 43.800.000
Línea 2	Auditoría mantenimiento de flota (multi-sucursal)	600 hs	USD 18.000	ARS 26.280.000
Línea 3	Visualización en tiempo real (Sittrack multi-sucursal)	480 hs	USD 14.400	ARS 21.024.000
TOTAL SISTEMA INTEGRAL		2.080 hs	USD 62.400	ARS 91.104.000

Las líneas son **contratables de forma independiente**. Bisonte puede iniciar con una o dos líneas y sumar las restantes en cualquier momento dentro del período de contrato.

--

7. Modalidades de Contratación

Opción A — Sistema Propietario (Bisonte dueño del código)

Bisonte contrata el desarrollo completo. Al finalizar cada fase, recibe el código fuente y la propiedad intelectual del módulo entregado. AlegentAI no retiene derechos sobre el sistema.

Esquema de pago: 30% anticipo al inicio de cada fase + 70% contra entrega verificada.

Línea	Anticipo por fase	Total
Línea 1	USD 9.000 (30% de USD 30.000)	USD 30.000
Línea 2	USD 5.400 (30% de USD 18.000)	USD 18.000
Línea 3	USD 4.320 (30% de USD 14.400)	USD 14.400
Total sistema		USD 62.400

Mantenimiento post-entrega (postventa):

Plan	Incluye	USD/mes	ARS/mes
Básico	Corrección de errores + actualizaciones de seguridad	USD 600/mes	ARS 876.000/mes
Evolutivo	Básico + mejoras menores + hasta 1 proceso nuevo por año	USD 1.000/mes	ARS 1.460.000/mes
Full	Sin límite de evolutivos + prioridad de atención	USD 1.600/mes	ARS 2.336.000/mes

El mantenimiento es **obligatorio** para garantizar la continuidad operativa del sistema. AlegentAI no puede garantizar soporte sobre versiones que no están bajo un plan de mantenimiento activo.

Opción B — SaaS (AlegentAI opera el sistema)

Bisonte paga una cuota mensual. AlegentAI desarrolla, opera, mantiene y evoluciona el sistema. Sin inversión inicial. El código es de AlegentAI; Bisonte tiene licencia de uso mientras el contrato esté vigente.

Plan	Incluye	USD/mes	ARS/mes
Línea 1 — Starter	Primeros 5 procesos operativos	USD 1.200/mes	ARS 1.752.000/mes
Línea 1 — Operativo	Hasta 10 procesos operativos	USD 2.000/mes	ARS 2.920.000/mes
Línea 1 — Completo	Los ~15 procesos completos	USD 2.800/mes	ARS 4.088.000/mes
Línea 2	Mantenimiento de flota multi-sucursal	USD 1.500/mes	ARS 2.190.000/mes
Línea 3	Visualización Sitrack multi-sucursal	USD 1.200/mes	ARS 1.752.000/mes
Sistema Integral (3 líneas)	Todo incluido	USD 5.200/mes	ARS 7.592.000/mes

Contrato mínimo: **12 meses**. Equivalente año 1: **USD 62.400/año** (sistema integral).

El SaaS incluye: - Desarrollo del sistema completo - Hosting en infraestructura de AlegentAI - Mantenimiento correctivo y evolutivo - Soporte operativo ante incidentes - Actualizaciones del sistema sin costo adicional

Comparativa A vs B

Concepto	Opción A (Propietario)	Opción B (SaaS)
Inversión inicial	USD 62.400 (en fases)	USD 0
Costo mensual	USD 600-1.600 (mantenimiento)	USD 5.200 (sistema integral)
Costo total año 1	USD 62.400 + mantenimiento	USD 62.400
Costo total año 3	~USD 76.800	USD 187.200
Propietario del código	Bisonte	AlegentAI
Riesgo de continuidad	Código propio al finalizar	Depende del contrato vigente
Flexibilidad de cambios	Alta (código propio)	A cargo de AlegentAI
Recomendación	Si se proyecta uso a largo plazo	Si se prefiere cero inversión inicial

Recomendación de AlegentAI: Opción A. A partir del año 2, el sistema propietario tiene un costo total significativamente menor. Y Bisonte retiene la propiedad del conocimiento operativo codificado en el sistema.

8. Cronograma General

	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
LÍNEA 1	CDO	--Bloque A--	--Bloque B--	--Bloque C--	--Bloque D--							
LÍNEA 2	Relev	--Desarrollo base--	--Historial y costos--	--Integración--								
LÍNEA 3	Relev	--Motor Sitrack--	--Visualización--	--Integración--								

Las tres líneas corren en paralelo con equipos de trabajo independientes.

9. Criterios de Aceptación

Línea 1 — Por cada proceso entregado: - CREEMOS QUE automatizando el proceso X reduce el tiempo operativo asociado - RESULTARÁ EN que el proceso se ejecuta sin intervención manual con resultado verificable - CRITERIOS: (1) Proceso ejecutado con datos reales de Bisonte sin errores; (2) resultado validado por la referente del negocio como equivalente al manual; (3) log de auditoría generado por ejecución; (4) el equipo de Bisonte opera el proceso de forma autónoma

Línea 2 — Módulo de mantenimiento: - CREEMOS QUE centralizar el registro de mantenimiento elimina dependencias personales - RESULTARÁ EN visibilidad total del estado de la flota en tiempo real - CRITERIOS: (1) 100% de la flota registrada; (2) alertas enviadas antes de vencimientos; (3) historial de intervenciones consultable por unidad y por período

Línea 3 — Visualización Sitrack: - CREEMOS QUE visualizar posiciones de camiones desde reportes Sitrack mejora la coordinación operativa - RESULTARÁ EN reducción del tiempo de consulta sobre estado de envíos - CRITERIOS: (1) Mapa actualizado correctamente al cargar reporte Sitrack; (2) datos de posición, velocidad y estado visibles por unidad; (3) cruce con datos de mantenimiento operativo

10. Lo Que AlegentAI NO Compromete en Esta Propuesta

Con el objetivo de establecer un acuerdo transparente y sostenible:

- Los ~14 procesos adicionales de Línea 1 se definen en relevamiento con la referente del negocio, no antes. La propuesta compromete la metodología y la capacidad de entrega, no un listado de procesos desconocidos.
- La integración directa con Transoft (acceso a base de datos o API del sistema operativo) no está incluida. Los datos deben estar disponibles como Excel descargado.
- La integración directa con Sitrack (acceso automatizado al portal) no está incluida en el alcance base. Requiere análisis adicional de viabilidad técnica y legal.

- **Plazos de entrega** de procesos individuales de Línea 1 dependen de la disponibilidad de la referente del negocio para los relevamientos. Sin esa instancia, AlegentAI no inicia el desarrollo del proceso.
- **Datos históricos** de mantenimiento o flota que no existan en formato digital no pueden ser incorporados sin un trabajo previo de digitalización, que se presupuesta por separado si fuera necesario.

11. Por Qué AlegentAI

Factor	Detalle
Experiencia real con Bisonte	La PoC CDO/PF fue desarrollada con datos reales de la empresa — no es una demo genérica
Metodología validada	560 horas de trabajo con el proceso más complejo como base; la curva ya fue recorrida
Compromiso honesto	Solo comprometemos lo que podemos demostrar, no lo que suena bien en una presentación
Equipo dedicado	Nelson Acosta (CTO / Desarrollo IA) + Pablo Ruiz (COO / Gestión de proyectos)
Continuidad	12 meses de trabajo conjunto — AlegentAI no entrega y desaparece
Escala gradual	Bisonte puede empezar por una línea y sumar las demás cuando decida

12. Próximos Pasos

#	Acción	Responsable	Plazo
1	Revisión de esta propuesta y definición de líneas a contratar	Gerencia Bisonte	A confirmar
2	Definición de modalidad (A — Propietario / B — SaaS)	Gerencia Bisonte	A confirmar
3	Relevamiento Línea 1: sesión con la referente del negocio	Referente Bisonte + Nelson	Semana 1 post-acuerdo
4	Relevamiento Línea 2: sesión con el área de flota	Responsable flota + Nelson	Semana 1 post-acuerdo
5	Análisis de reportes Sitrack (Línea 3)	Nelson + responsable Bisonte	Semana 2 post-acuerdo
6	Firma del acuerdo y arranque	Ambas partes	Semana 2 post-acuerdo

Propuesta preparada por AlegentAI — Tucumán, Argentina — Junio 2026 Válida por 30 días desde la fecha de emisión

13. Análisis de Retorno sobre Inversión (ROI)

El punto de partida real

La gerente general de Expreso Bisonte dedica entre **3 y 5 horas diarias, los 7 días de la semana**, al procesamiento manual de los ~15 procesos operativos que esta propuesta automatiza. No son horas de empleados operativos: son horas de la máxima autoridad de la empresa, aplicadas a trabajo que un sistema puede ejecutar en segundos.

Esto representa entre **1.092 y 1.820 horas anuales** de tiempo gerencial absorbido por tareas repetitivas.

Supuestos del análisis

Parámetro	Valor	Criterio
Horas diarias dedicadas	3 h (base) — 5 h (real)	Dato provisto por la gerente
Días de trabajo por semana	7 días	Dato provisto por la gerente
Semanas por año	52	
Horas anuales (base)	1.092 hs/año	3 hs × 7 días × 52 semanas
Horas anuales (real)	1.820 hs/año	5 hs × 7 días × 52 semanas
Costo hora gerencia (conservador)	USD 15/h	Referencia mercado transporte Argentina
Costo hora gerencia (real)	USD 25/h	Valor de oportunidad — tiempo gerencial
Inversión sistema integral	USD 62.400	Opción A — sistema propietario
Mantenimiento año 2+	USD 7.200/año	USD 600/mes plan básico
SaaS (Opción B)	USD 62.400/año	USD 5.200/mes × 12 meses

El costo de hora gerencial se expresa conservadoramente. El valor real del tiempo liberado —decisiones más rápidas, menos errores, capacidad estratégica recuperada— no está cuantificado en este análisis para mantener la propuesta honesta y verificable.

Tabla 1 — Costo del trabajo manual actual (sin automatizar)

Escenario	Hs/año	Costo/año (USD 15/h)	Costo/año (USD 25/h)	Costo 3 años (USD 15/h)	Costo 3 años (USD 25/h)
Base (3 hs/día, 7 días)	1.092 hs	USD 16.380	USD 27.300	USD 49.140	USD 81.900
Real (5 hs/día, 7 días)	1.820 hs	USD 27.300	USD 45.500	USD 81.900	USD 136.500

En el escenario real (5 hs/día a USD 25/h), Bisonte gasta USD 136.500 en 3 años en trabajo manual que este sistema reemplaza.

Tabla 2 — ROI acumulado: Sin sistema vs Opción A vs Opción B

Escenario Base (3 hs/día — USD 15/h)

Período	Sin sistema	Opción A (propietario)	Opción B (SaaS)
Año 1	Costo manual: USD 16.380	Inversión: USD 62.400	Costo: USD 62.400
Año 2	Costo acum: USD 32.760	Inversión + mant: USD 69.600	Costo acum: USD 124.800
Año 3	Costo acum: USD 49.140	Total acum: USD 76.800	Costo acum: USD 187.200
Balance año 3	Gasto total: USD 49.140	Neto: -USD 27.660	Neto: -USD 187.200

Escenario Real (5 hs/día — USD 25/h)

Período	Sin sistema	Opción A (propietario)	Opción B (SaaS)
Año 1	Costo manual: USD 45.500	Inversión: USD 62.400	Costo: USD 62.400
Año 2	Costo acum: USD 91.000	Inversión + mant: USD 69.600	Costo acum: USD 124.800
Año 3	Costo acum: USD 136.500	Total acum: USD 76.800	Costo acum: USD 187.200
Ahorro neto año 3	—	✓ USD 59.700 ahorrado	✗ USD 50.700 más caro

En el escenario real, con la Opción A la empresa no solo recupera la inversión — **gana USD 59.700 netos en 3 años** comparado con seguir operando manualmente.

Tabla 3 — Punto de equilibrio (Break-even Opción A)

¿En qué mes el ahorro acumulado del sistema supera el costo de la inversión?

Escenario	Ahorro mensual	Break-even
Base (3 hs/día — USD 15/h)	USD 1.365/mes	Mes 46 (año 3.8)
Base (3 hs/día — USD 25/h)	USD 2.275/mes	Mes 27 (año 2.3)
Real (5 hs/día — USD 15/h)	USD 2.275/mes	Mes 27 (año 2.3)
Real (5 hs/día — USD 25/h)	USD 3.790/mes	✓ Mes 16 (año 1.4)

En el escenario más probable (5 hs/día), **el sistema se paga solo en 16 meses**. A partir del mes 17, cada mes genera USD 3.790 de retorno neto para Bisonte.

Tabla 4 — Horas gerenciales liberadas

Año	Procesos automatizados	Hs liberadas/año (3 hs/día)	Hs liberadas/año (5 hs/día)	Equivalente FTE
Año 1	~5 procesos	~365 hs	~608 hs	0.3 – 0.5 FTE
Año 2	~10 procesos	~730 hs	~1.215 hs	0.6 – 1.0 FTE
Año 3	~15 procesos	1.092 hs	1.820 hs	1.0 – 1.5 FTE

Al finalizar el año 3 con los 15 procesos automatizados, la gerente general recupera entre **1.092 y 1.820 horas anuales** — equivalente a contratar entre 1 y 1.5 personas de tiempo completo, pero en tiempo de la persona más estratégica de la empresa.

Impacto multi-sucursal en el ROI

Concepto	Detalle	Impacto
5 sucursales operando	Tucumán, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Rosario	Todos los procesos de L1 abarcan la operación completa de la empresa
Flota distribuida (L2)	Unidades en 5 bases distintas	Sin sistema centralizado: cada sucursal gestiona su mantenimiento en forma aislada — sin visibilidad cruzada, sin alertas unificadas
Rutas inter-provinciales (L3)	Corredores RN9, RN34, RN40 — hasta 1.500 km entre origen y destino	Un camión sin mantenimiento al día operando en ruta larga = riesgo operativo y legal para toda la empresa
Costo de falla en ruta	Remolque + lucro cesante + penalidades al cliente	USD 1.500 – 5.000 por incidente en ruta larga
Ahorro potencial por prevención (estimado conservador 1 incidente/trimestre evitado)	4 incidentes/año × USD 2.000 promedio	USD 8.000/año adicional en ahorro

La escala multi-sucursal no multiplica linealmente el costo del sistema — se desarrolla una vez y se despliega en todas las sedes. Pero sí multiplica el valor generado: un sistema centralizado de flota y tracking para 5 sucursales vale proporcionalmente más que uno para una sola sede.

Tabla 5 — Costo de Oportunidad del tiempo gerencial

El costo directo (USD 15-25/h) mide lo que cuesta pagar esas horas. El **costo de oportunidad** mide lo que Bisonte **deja de ganar** porque su gerente general está ejecutando tareas manuales en lugar de hacer lo que solo ella puede hacer.

¿Qué hace una gerente general con su tiempo estratégico?

Actividad estratégica desplazada	Valor estimado por hora	Fundamento
Negociación con clientes y contratos nuevos	USD 80–150/h	Un contrato nuevo de transporte genera USD 8.000–15.000/año. Una reunión de 4 hs puede generar ese retorno.
Gestión de proveedores y costos operativos	USD 50–80/h	Renegociar tarifas de combustible, seguros o mantenimiento con volumen impacta directamente en el margen.
Decisiones de RRHH y estructura	USD 40–60/h	Contratar, retener o reemplazar personal clave en transporte tiene un costo promedio de 3-6 meses de salario.
Planificación operativa y rutas	USD 40–70/h	Optimizar rutas y capacidad en transporte puede reducir costos entre 5% y 15% del gasto operativo.
Valor estratégico promedio conservador	USD 50/h	Estimación mínima — una gerente general que no gestiona estratégicamente le cuesta más a la empresa de lo que le pagan.

Costo de oportunidad acumulado

Escenario	Hs/año	Costo directo/año (USD 25/h)	Costo oportunidad/año (USD 50/h)		
Base (3 hs/día)	1.092 hs	USD 27.300	USD 54.600	USD 81.900	USD 245.700
Real (5 hs/día)	1.820 hs	USD 45.500	USD 91.000	USD 136.500	USD 409.500

El costo de oportunidad (USD 50/h) es conservador. No representa lo que cobra la gerente por hora — representa el **valor del trabajo estratégico que no se hace** mientras ella procesa planillas. En muchas empresas de transporte, una hora de gestión comercial de la gerencia genera entre USD 80 y USD 150 de impacto directo en el resultado.

Break-even incluyendo costo de oportunidad (Opción A — USD 62.400)

Escenario	Costo total mensual (directo + oportunidad)	Break-even
Base (3 hs/día — USD 75/h combinado)	USD 6.825/mes	Mes 9.1 (< 10 meses)
Real (5 hs/día — USD 75/h combinado)	USD 11.375/mes	✓ Mes 5.5 (< 6 meses)

Cuando se incorpora el costo de oportunidad, **el sistema se paga solo en menos de 6 meses** en el escenario real. Cada mes de demora en tomar la decisión le cuesta a Bisonte entre USD 6.825 y USD 11.375 entre trabajo manual desaprovechado y valor estratégico no generado.

Lo que Bisonte gana al liberar ese tiempo

Año	Hs liberadas (5 hs/día)	Si el 20% se convierte en gestión comercial	Contratos adicionales potenciales
Año 1	608 hs (~5 procesos)	121 hs de gestión comercial	15–30 reuniones = 5–10 contratos
Año 2	1.215 hs (~10 procesos)	243 hs de gestión comercial	30–60 reuniones = 10–20 contratos
Año 3	1.820 hs (~15 procesos)	364 hs de gestión comercial	45–90 reuniones = 15–30 contratos

Estos números no se incluyen en el cálculo de ROI para mantener el análisis conservador y verificable. Son el potencial adicional — no la promesa.

Conclusión financiera

Costo total de NO automatizar en 3 años (escenario real, 5 hs/día)

Concepto	Monto
Costo directo del tiempo gerencial (USD 25/h × 1.820 hs × 3 años)	USD 136.500
Costo de oportunidad (USD 50/h × 1.820 hs × 3 años)	USD 273.000
Costo total real de no automatizar	USD 409.500

Comparado con invertir en el sistema

Concepto	Monto
Inversión sistema integral (Opción A)	USD 62.400
Mantenimiento años 2 y 3 (USD 7.200 × 2)	USD 14.400
Inversión total 3 años	USD 76.800

Diferencia: USD 409.500 (no automatizar) vs USD 76.800 (automatizar) = USD 332.700 de diferencia en 3 años.

La automatización no es un gasto. Es la única decisión financieramente racional cuando el costo de no hacerla supera en casi 6 veces el costo de hacerla.

Este análisis es conservador. No cuantifica errores evitados, demoras reducidas, decisiones más rápidas ni el impacto en la calidad de vida de la gerente general. El único supuesto que puede discutirse es el valor de USD 50/h para el costo de oportunidad — pero incluso con USD 0 de costo de oportunidad, el break-even del sistema llega en el mes 16 (escenario real).

Aprobación interna AlegentAI

Rol	Nombre	Firma	Fecha
CTO / Desarrollo	Nelson Acosta		
COO / Comercial	Pablo Ruiz		

CONFIDENCIAL